

Mise en place d'un réseau d'entreprise avec haute disponibilité via HSRP

BTS SIO Services informatiques aux organisations

Cahier des Charges

1. Expression des besoins

L'entreprise OVBS souhaite moderniser son réseau afin d'assurer une haute disponibilité et une continuité de service. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des besoins en connectivité, il est nécessaire de garantir un accès constant au réseau, même en cas de panne d'un routeur.

L'objectif principal est donc d'implémenter HSRP (Hot Standby Router Protocol) pour assurer la redondance des passerelles et éviter tout point unique de défaillance.

L'entreprise exige :

Une disponibilité réseau accrue avec bascule automatique en cas de panne.

Un routage dynamique pour gérer les interconnexions.

Une séparation des départements via des VLANs.

Une architecture évolutive pour supporter de futurs ajouts d'équipements.

2. Description de l'existant

Actuellement, l'entreprise fonctionne avec une infrastructure réseau basique, ce qui engendre plusieurs problèmes :

- Une seule passerelle par VLAN, ce qui crée un risque de panne critique.
- Une absence de redondance au niveau du routage.
- Un temps de récupération élevé en cas de panne d'un routeur.

3. Analyse des choix

Pour répondre aux exigences de haute disponibilité et de performance, plusieurs solutions ont été envisagées :

HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Bascule automatique vers un routeur de secours en cas de panne.

Réduction du temps d'indisponibilité du réseau.

Implémentation simple sur des routeurs Cisco.

Utilise des adresses IP virtuelles et nécessite une configuration adaptée.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

Fonctionne de manière similaire à HSRP et compatible avec plusieurs constructeurs.

Moins d'options avancées que HSRP sur équipements Cisco.

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)

Permet le partage de charge entre plusieurs passerelles.

Plus complexe à configurer et moins supporté sur certains matériels.

Le choix de HSRP a été fait pour sa robustesse et son intégration native sur Cisco.

4. Plan d'implémentation

1. **Installation des équipements : Routeurs, switches, et postes clients.**

2. **Configuration des VLANs :**

VLAN 2 sur le premier switch.

VLAN 3 sur le second switch.

3. **Configuration des adresses IP statiques.**

4. **Mise en place de HSRP :**

- Routeurs aux extrémités configurés avec une IP virtuelle par VLAN.

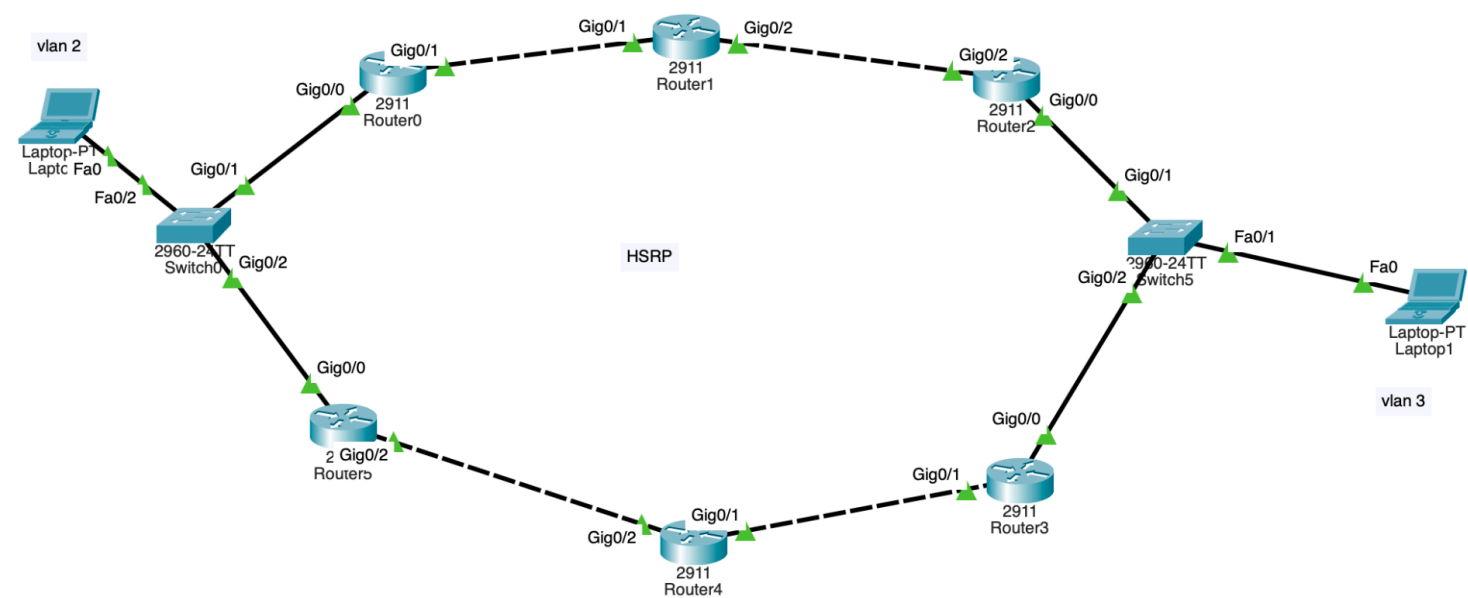
- Bascule automatique en cas de panne d'un routeur actif.

5. Implémentation de RIP pour le routage dynamique entre les VLANs.

6. Tests et validation : Vérification de la bascule HSRP et du bon fonctionnement du réseau.

1/Schéma Cisco:

Infrastructure réseau



2/Configuration Routeur: Protocole Hsrp et Rip

Routeur R0 - Configuration HSRP et routage RIP

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.2
  encapsulation dot1Q 2
  ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  standby 1 ip 192.168.2.1
  standby 1 priority 110
  standby 1 preempt
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit
router rip
  version 2
  network 192.168.10.0
  network 192.168.11.0
  network 192.168.3.0
  network 192.168.2.0
  network 192.168.5.0
  network 192.168.4.0
end
write memory|
```

Routeur R1 - Routage RIP uniquement

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.11.252 255.255.255.0
  no shutdown
exit
router rip
  version 2
  network 192.168.10.0
  network 192.168.11.0
  network 192.168.3.0
  network 192.168.2.0
  network 192.168.5.0
  network 192.168.4.0
end
write memory
```

Routeur R2

```
interface GigabitEthernet0/0
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.3
  encapsulation dot1Q 3
  ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  no shutdown
  standby 2 ip 192.168.3.1
  standby 2 priority 200
  standby 2 preempt
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
  no shutdown
router rip
  version 2
  network 192.168.10.0
  network 192.168.11.0
  network 192.168.3.0
  network 192.168.2.0
  network 192.168.5.0
  network 192.168.4.0
exit
```

Routeur R3

```
en
conf t
int G0/1
ip add 192.168.11.253 255.255.255.0
no sh
int g0/0
no sh
int g0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip add 192.168.3.253 255.255.255.0
no sh
standby 2 ip 192.168.3.1
standby 2 priority 100
standby 2 preempt
exit
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.11.0
network 192.168.3.0
network 192.168.2.0
network 192.168.5.0
network 192.168.4.0
exit
end
wr
```

Routeur R4

```
en
conf t
int g0/1
ip add 192.168.11.251 255.255.255.0
no sh
int g0/2
ip add 192.168.10.251 255.255.255.0
no sh
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.11.0
network 192.168.3.0
network 192.168.2.0
network 192.168.5.0
network 192.168.4.0
exit
end
wr
```

Hsrp Configurations ▾

Routeur R5

```
en
conf t
int G0/0
no sh
int g0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
no sh
standby 1 ip 192.168.2.1
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
exit
int g0/2
ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
no sh
exit
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.11.0
network 192.168.3.0
network 192.168.2.0
network 192.168.5.0
network 192.168.4.0
end
wr
```

3/Configuration Switch

Switch VLAN 2

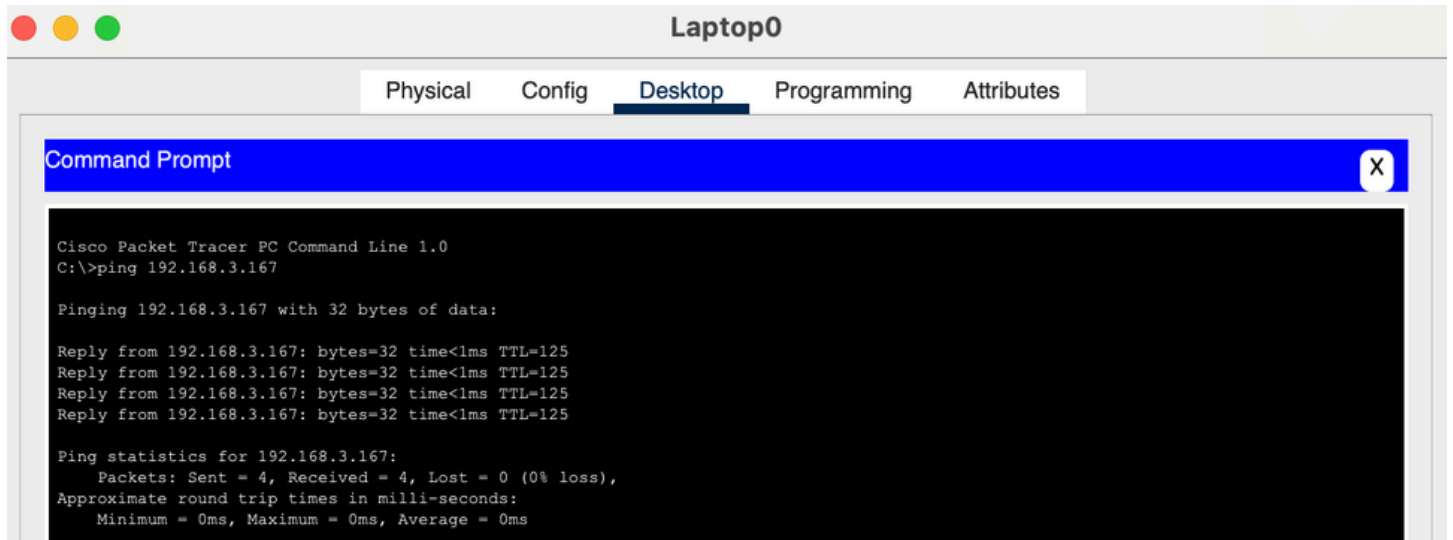
```
Sw Vlan 2
En
Conf t
Vlan 2
Vlan 3
Vlan 4
Vlan 5
Int r g0/1-2
Sw mode trunk
Sw trunk allowed vlan 2,3,4,5
Int r f0/1-2
Sw mode access
Sw access vlan 2
Exit
```

Switch VLAN 2

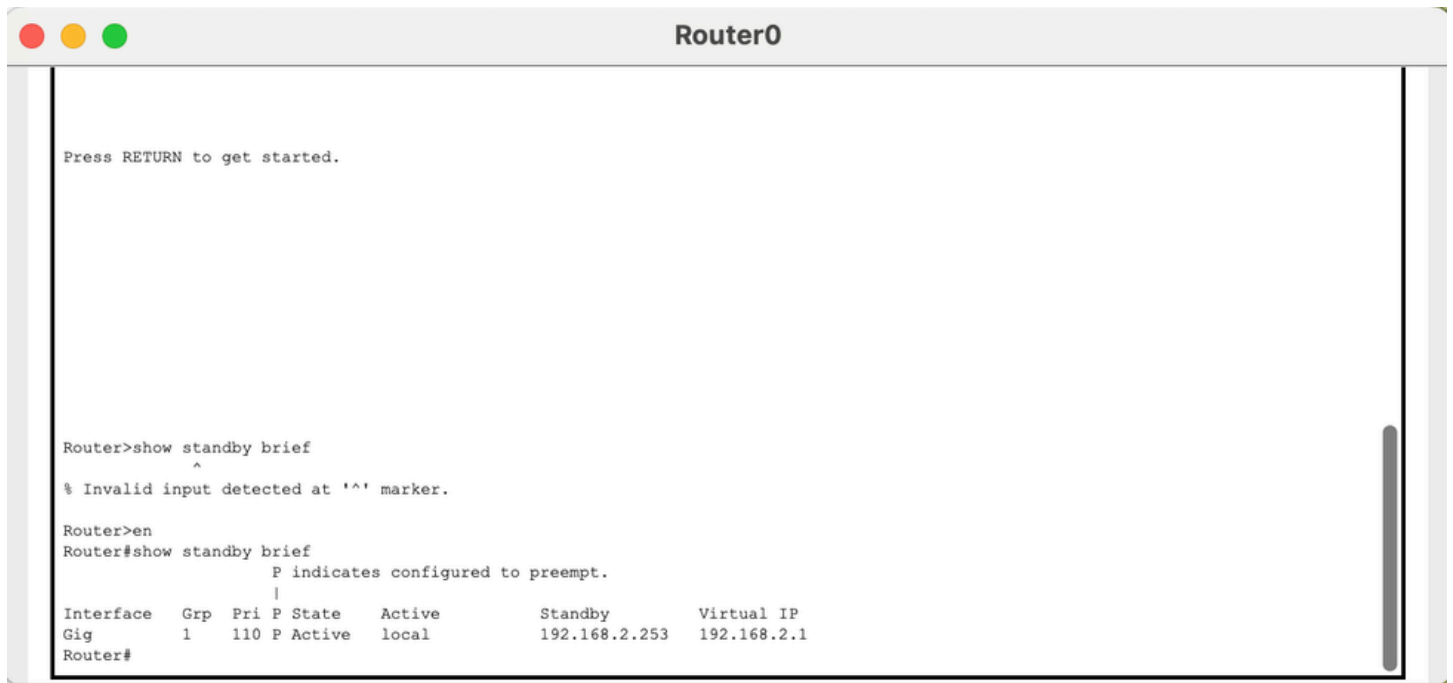
```
|Sw Vlan3
En
Conf t
Vlan 3
Vlan 2
Vlan 4
Vlan 5
Int r g0/1-2
Sw mode trunk
Sw trunk allowed vlan 3,2,4,5
Int f0/1
Sw mode access
Sw access vlan 3
Int f0/24
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 2,3,4,5
Exit
End
Wr
```

4/Résultat

Ping du Laptop 0 (Vlan 2) vers Laptop 1(Vlan 3).



R0 avec Hsrp activé, R0 en tant que routeur actif.



R5 avec Hsrp activé, R5 en tant que routeur standby.

Router5

```
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.2 Grp 1 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.2 Grp 1 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.2 Grp 1 state Speak -> Standby

Router>en
Router#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig          1   100 P Standby  192.168.2.254   local          192.168.2.1
Router#
```

R2 avec Hsrp activé, R2 en tant que routeur actif.

Router2

```
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.3, changed state to up
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.3 Grp 2 state Standby -> Active

Router>
Router>en
Router#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig          2   200 P Active    local          192.168.3.253   192.168.3.1
Router#
```

R3 avec Hsrp activé, R3 en tant que routeur standby.

Router3

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

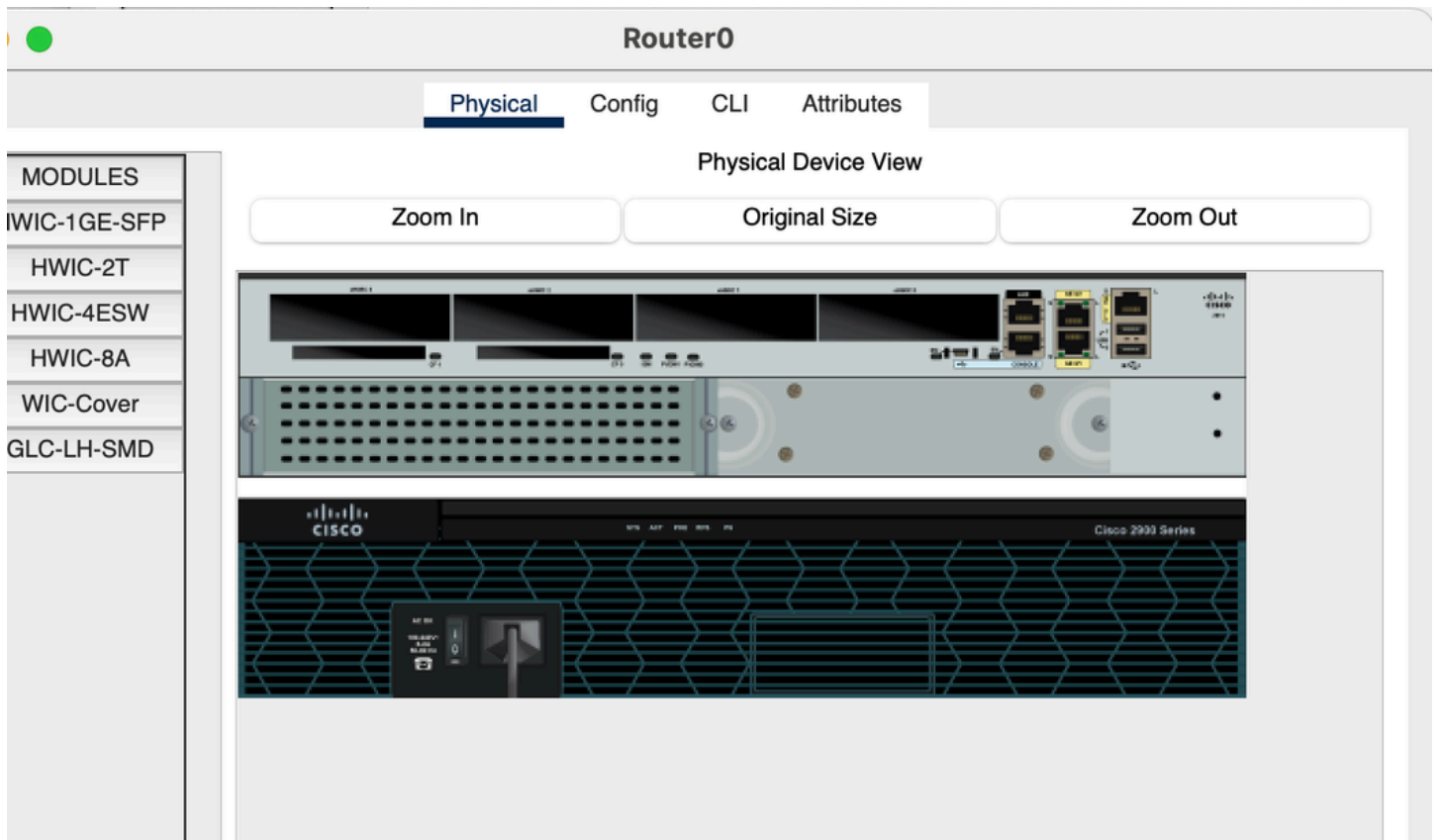
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

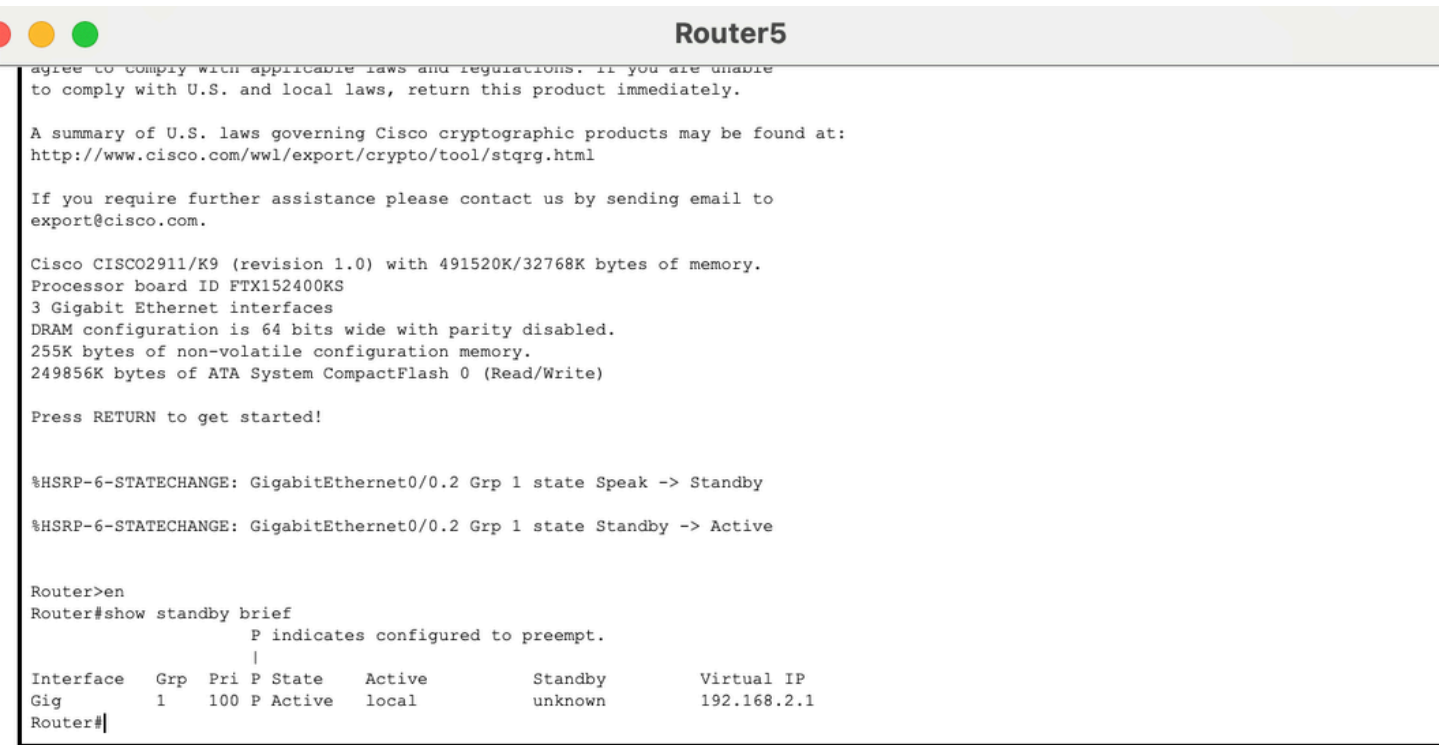
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.3, changed state to up
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.3 Grp 2 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.3 Grp 2 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.3 Grp 2 state Speak -> Standby

```
Router>
Router>en
Router#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig          2   100 P Standby    192.168.3.254 local          192.168.3.1
Router#
```

Extinction de R0

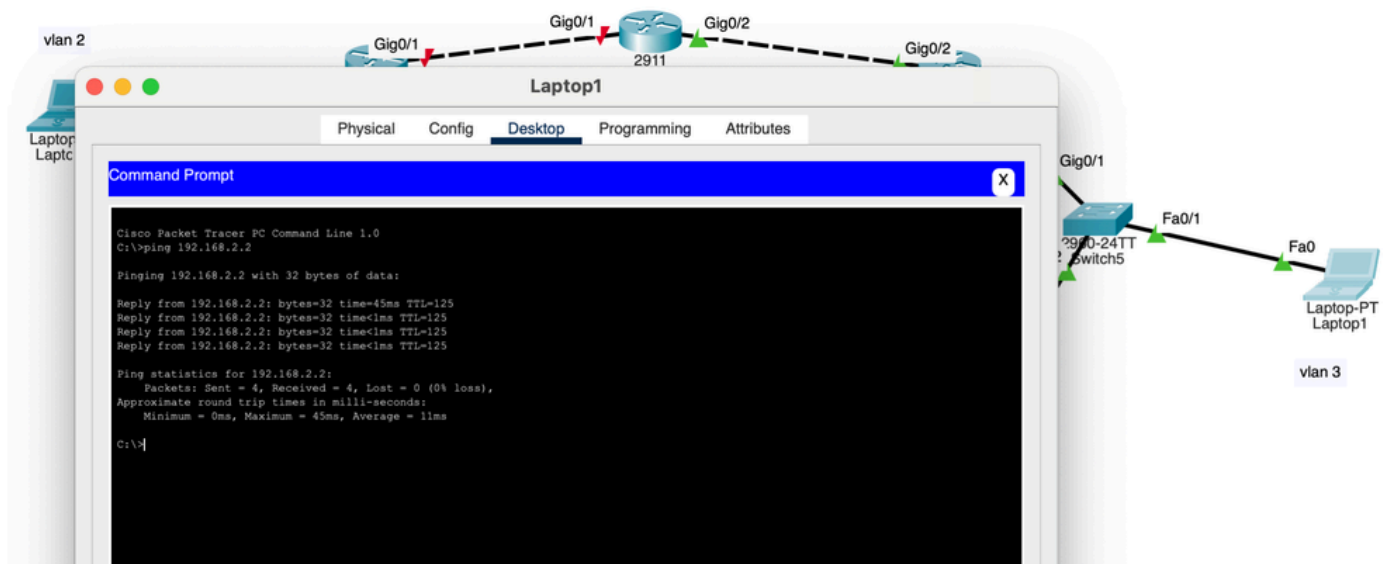


R5 passe bien en routeur actif

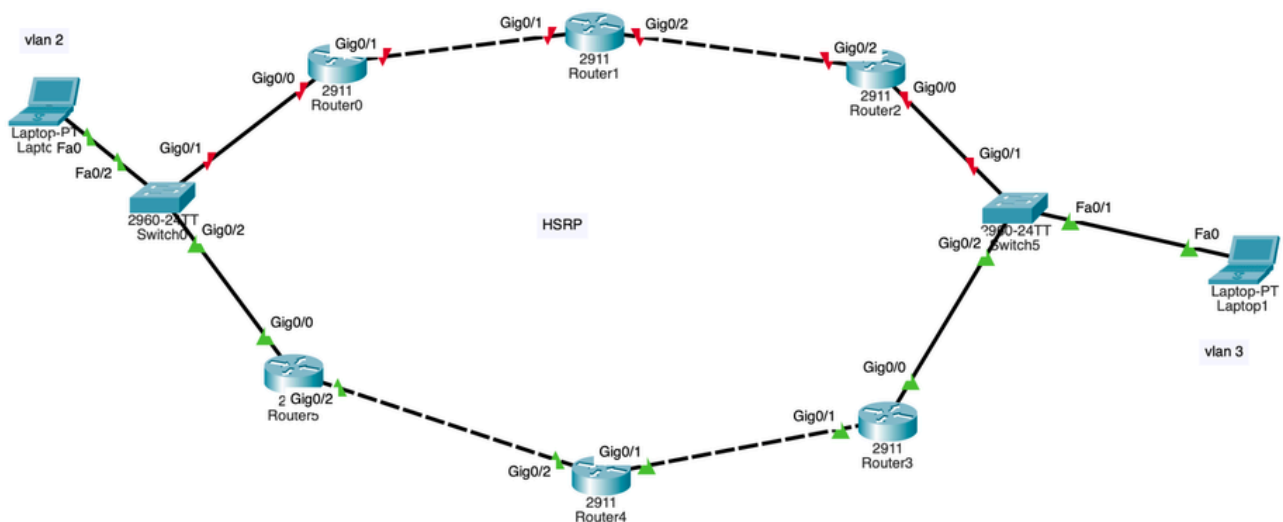


Copy Paste

Les deux Laptop ping toujours bien.



Extinction des deux routeurs actifs



Les deux Pc ping toujours bien grâce au protocole hsrp.

